

A detailed background image showing a semiconductor manufacturing process. Two robotic arms with fine-tipped nozzles are positioned over a large, circular silicon wafer. The wafer's surface is covered in a dense grid of small, square dies, which exhibit a vibrant, iridescent rainbow color. The scene is set in a clean, industrial environment with blue lighting, and a microscope-like lens is visible in the upper center.

Daniel Vázquez Lago

Física de Semiconductores y Electrónica

Series Ciencias Físicas

Índice

I	Fundamentos de semiconductores	
1	Bandas y portadores	7
2	Estadística de portadores	9
3	Dopado	11
4	Transporte y recombinación	13
II	Uniones y contactos	
5	Unión p-n	17
6	Diodos	19
7	Contactos metal-semiconductor	21
8	Heterouniones	23
III	Transistores	
9	BJT	27
10	MOSFET	29
11	Dispositivos de potencia	31
12	Dispositivos de alta frecuencia	33
IV	Optoelectrónica	
13	LED	37
14	Láser semiconductor	39
15	Fotodiodos	41
16	Células solares	43
V	Fabricación y caracterización	
17	Crecimiento y deposición	47
18	Litografía	49
19	Implantación y difusión	51
20	Metrología de dispositivos	53
VI	Nanoelectrónica y dispositivos avanzados	

21	Transporte cuántico	57
22	HEMT y FinFET	59
23	Memorias	61
24	Dispositivos 2D	63

I

Fundamentos de semiconductores

1 Bandas y portadores	7
2 Estadística de portadores	9
3 Dopado	11
4 Transporte y recombinación . .	13

1. Bandas y portadores

2. Estadística de portadores

3. Dopado

4. Transporte y recombinación

II

Uniones y contactos

5 Unión p-n	17
6 Diodos	19
7 Contactos metal-semiconductor. .	21
8 Heterouniones	23

5. Unión p-n

6. Diodos

7. Contactos metal-semiconductor

8. Heterouniones

III

Transistores

9	BJT	27
10	MOSFET	29
11	Dispositivos de potencia	31
12	Dispositivos de alta frecuencia .	33

9. BJT

10. MOSFET

11. Dispositivos de potencia

12. Dispositivos de alta frecuencia

IV

Optoelectrónica

13	LED	37
14	Láser semiconductor	39
15	Fotodiodos	41
16	Células solares	43

13. LED

14. Láser semiconductor

15. Fotodiodos

16. Células solares



Fabricación y caracterización

17	Crecimiento y deposición	47
18	Litografía	49
19	Implantación y difusión	51
20	Metrología de dispositivos . . .	53

17. Crecimiento y deposición

18. Litografía

19. Implantación y difusión

20. Metrología de dispositivos

VI

Nanoelectrónica y dispositivos avanzados

21	Transporte cuántico	57
22	HEMT y FinFET	59
23	Memorias	61
24	Dispositivos 2D	63

21. Transporte cuántico

22. HEMT y FinFET

23. Memorias

24. Dispositivos 2D